

TES 直流充電控制器 (智慧高功率版) V1 - 使用說明書

型號：TES SECC by Chris Huang V1.1 V1.2

韌體版本：V3.0.0

【極重要】安全警告與免責聲明

在開箱、安裝或使用本產品前，請您務必仔細閱讀並完全理解以下所有條款。您的任何使用行為，即構成您對本協議所有條款的完全接受與同意，並自願承擔所有相關風險與責任。

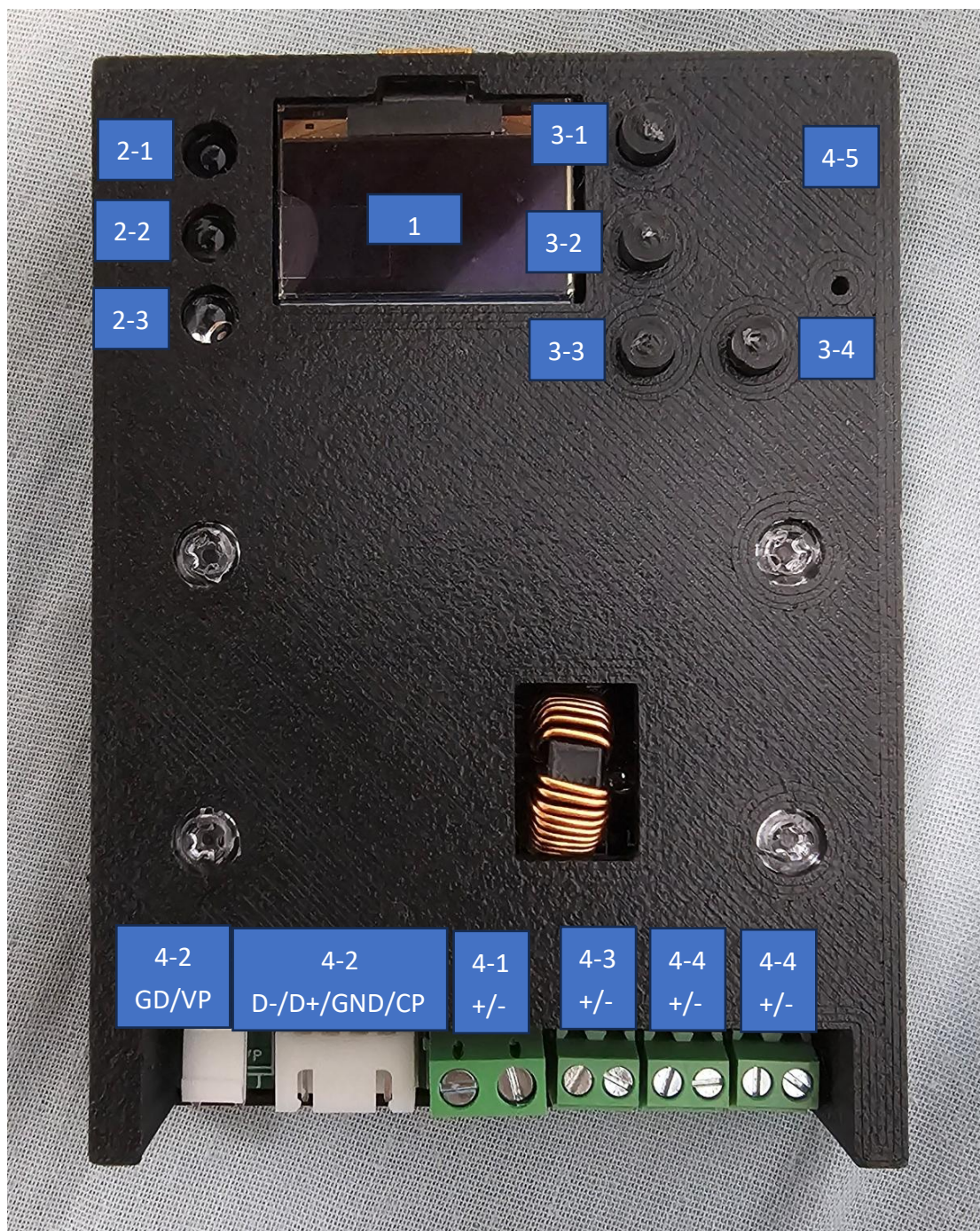
- **高壓危險**：本產品涉及高壓直流電，不正確的安裝或操作可能導致觸電、火災或設備損壞。使用者必須具備合格的電子電工知識。
 - **非安規認證**：本產品為開源專案產品，未經 BSMI 等強制性安規認證，僅供個人實驗與研究使用，嚴禁作為商業成品轉售或在公共場合提供充電服務。
 - **責任豁免**：在法律允許的最大範圍內，對於因使用本產品而導致的任何直接或間接損害，作者 **Chris Huang (a950523a)** 不承擔任何形式的法律責任。
 - **使用者必須具備 TES 通訊協議之專業知識**：本產品透過深度解析 TES-0D-02-01 通訊協議以實現充電控制。使用者必須充分理解其交握流程、安全機制及潛在風險。不正確的設定或使用，可能導致車輛或充電設備損壞。
 - 詳細內容請參閱隨附的 **免責聲明** 及 **原理說明** 檔案，請閱讀完畢再使用本套件。
 - 本套件為開源專案，操作模式及功能可能會隨著韌體更新而不同，請在每次韌體更新前自行上 Github 專案的 Release 中查看更新說明
-

一、 套件開箱與內容物檢查

感謝您選擇我的套件！開箱後，請確認您收到了以下所有物品：

- TES 直流充電控制器主機 x 1

二、 產品接口與功能說明



1. **OLED 顯示螢幕**：顯示實時充電狀態、設定選單等資訊。
 2. **狀態指示燈 (LED)**：
 1. **橘燈**：待機 / 電源指示。
 2. **綠燈**：充電中 (閃爍) / 充電完成 (常亮)。
 3. **紅燈**：故障 / 異常 (常亮)。
 3. **操作按鈕**：
 1. **START / UP (上)**：開始充電 / 在選單中向上移動。
 2. **SETTING (設定)**：在主畫面時短按循環目標 SOC / 長按進入設定選單 / 在設定選單中短按確認、長按返回。
 3. **STOP / DOWN (下)**：停止充電 / 在選單中向下移動。
 4. **EMERGENCY**：緊急停止
 4. **接口**：
 1. **DC 主電源輸入**：主電源輸入接口。(DC120V MAX)
 2. **充電槍控制訊號**：連接至充電槍的控制線束接口(和 iE/勁炫 原廠大充一樣，但還是推薦檢查一下) (VP, GD, CP, CANH(D+), CANL(D-))。
 3. **12V 電磁閥控制輸出**：用於控制充電槍上的鎖定電磁閥
 4. **12V 直流接觸器控制輸出**：用於控制外部直流接觸器的訊號輸出。
 5. **USB-C (位於側邊)**：用於首次韌體燒錄或緊急除錯，日常使用無需連接。
-

三、 首次安裝與設定

步驟 1：硬體接線（請在完全斷電的情況下進行！）

1. 將您的直流電源供應器的電源輸出，連接到本機的 **DC 120V IN** 接口。
2. 將本機的 **直流接觸器控制** 輸出，連接到您的直流接觸器的線圈控制端（低功率可不安裝(iE/勁炫)）。
3. 將您的充電槍控制線束，正確地連接到本機的 **充電槍控制訊號** 接口。
4. 仔細檢查所有接線是否正確、牢固，特別是正負極性。

【極重要】步驟 2：首次供電能力設定 (OLED)

為確保安全，您必須先透過 **OLED** 將本控制器的設定與您的電源供應器能力完全匹配！

1. 首次通電：接通電源後，**OLED** 短暫顯示開機畫面，接著進入待機主畫面。
 - 若已開啟「**Auto Volt**（自動電壓）」功能，開機時會自動讀取當前輸入電壓並暫時套用為最大電壓（不寫入記憶體，僅本次有效）。
2. 預設設定：出廠預設最大電壓 **100.0V**、最大電流 **10.0A**、充電停止模式 **SOC**、目標 **SOC 100%**。
3. 進入設定選單：在 **OLED** 主畫面，長按 **SETTING** 按鈕進入設定主選單。
4. 操作方式（**V3** 調整邏輯與 **V2** 不同，請注意）：
 - 使用 **START (↑) / STOP (↓)** 瀏覽選單項目。
 - 短按 **SETTING** 進入編輯模式。
 - 進入編輯模式後：
 - 短按 **START / STOP**：微調（ $\pm 0.1V$ / $\pm 0.1A$ / $\pm 1\%$ ）
 - 長按 **START / STOP**：粗調（ $\pm 1V$ / $\pm 1A$ / $\pm 5\%$ ，持續按住自動連續調整）
 - 再次短按 **SETTING** 確認修改，返回瀏覽模式。
5. 必要設定：請將「**Max Voltage**」及「**Max Current**」調整為與您電源供應器輸出相符的數值。
6. 儲存並退出：瀏覽至「**Save & Exit**」，短按 **SETTING** 確認儲存。若不想儲存，選「**Cancel**」離開。

■ 完整設定選單項目請參閱第七章「**OLED** 螢幕畫面詳解」。

步驟 3：Wi-Fi 設定（可選）

V3 韌體所有功能均可在 **AP** 模式下使用，連接家用 **Wi-Fi** 後可額外獲得 **OTA** 線上自動更新及 **MQTT** 遠端監控功能。

1. **AP（熱點）模式**：未設定 **Wi-Fi** 時，通電後自動進入 **AP** 模式。
2. **連接熱點**：在手機或電腦搜尋名為 **TES-Charger** 的 **Wi-Fi** 熱點（免密碼，直接連線），並連接。

3. 訪問 Web UI：連線後，開啟瀏覽器訪問 <http://192.168.4.1> 或 <http://tes-charger.local>。

4. 設定 Wi-Fi：在 Web UI 的「WiFi 設定」區塊，點擊「掃描」選擇您家中的 Wi-Fi，輸入密碼後點擊「儲存並重啟」。

5. STA（客戶端）模式：裝置重啟後自動連接家用 Wi-Fi。之後可透過 <http://tes-charger.local> 訪問 Web UI（無需查詢 IP）。

■ 提示：tes-charger.local 在 AP 與 STA 兩種模式均有效，建議以此作為固定存取網址。

四、充電停止模式

V3 韌體提供三種充電自動停止條件，可依需求選擇：

模式	停止條件	適用情境
依 SOC(預設)	電池 SOC 達到目標值時停止	日常充電，精準控制充電電量
依電壓	輸出電壓達到設定值時停止	車輛 MCU 故障需控制充電電壓上限時
依時間	充電時間達到設定上限時停止	想限制充電時間、半夜定時停止等

設定方式（OLED 或 Web UI 均可）：

在 OLED 設定選單中，選擇「Stop Mode」，短按 SETTING 依序切換（SOC → Volt → Timer → SOC）。選定模式後，對應的參數項目會自動出現：

- SOC 模式 → 設定「Target SOC」（20 – 100%）
- Volt 模式 → 設定「Stop Voltage」（40.0 – 120.0V）
- Timer 模式 → 設定「Charge Timer」（1 – 600 分鐘）

儲存設定後，下次充電即自動依選定條件停止。

【快速 SOC 切換】在 OLED 主畫面（未開啟選單時），短按 SETTING 可快速循環切換目標 SOC：80% → 95% → 100% → 80%。

五、日常操作

1. 透過 OLED 和按鈕操作

按鈕	主畫面(選單關閉)	選單瀏覽中	選單編輯中
START	開始充電	向上移動	微調 +0.1 (長按：粗調 +1，持續自動連按)
STOP	停止充電	向下移動	微調 -0.1 (長按：粗調 -1，持續自動連按)
SETTING 短按	快速切換目標 SOC	確認/進入編輯	確認修改，返回瀏覽
SETTING 長按	開啟設定選單	—	—
EMERGENCY	緊急停止 (不受選單狀態影響，立即執行)	同左	同左

- 充電：插好充電槍後，按 **START** 按鈕開始充電。
 - 停止：充電中按 **STOP** 按鈕。務必等充電完全停止後才拔除充電槍，嚴禁在充電中強行拔槍。
 - 緊急停止復歸：
 - 由實體 **EMERGENCY** 按鈕觸發：需手動復歸——進入設定選單，選擇「Reset Fault」確認。
 - 由車輛 **CAN** 訊號觸發（如充電完成後車輛發出的信號）：裝置將自動於 5 秒後恢復待機，無需手動操作。

2. 透過 Web UI 遠端操作

在瀏覽器輸入 <http://tes-charger.local> 開啟 Web UI（詳見第八章）：

- 即時充電數據、遠端 **START / STOP**。
- 參數設定、充電紀錄查看。
- OTA 韌體更新。
- 推播通知與遠端監控設定。

■ **注意：**OLED 設定選單開啟期間，Web UI 的 **START / STOP** 按鈕無效。

六、韌體更新 (OTA)

方式一：Web UI 線上自動更新（推薦，需連接 Wi-Fi）

1. 確認裝置已連接可上網的 Wi-Fi。
2. 在 Web UI 的「韌體更新」區塊，點擊「更新至最新韌體」。
3. 裝置自動從 GitHub Releases 下載最新版本，完成後自動重啟。
4. 更新過程中請勿斷電！進度可在 Web UI 觀察。

方式二：手動上傳韌體（無需網路連線）

1. 從 GitHub Releases 頁面下載最新的 tes_charger.bin 到您的電腦。
2. 在 Web UI 的「韌體更新」區塊，點擊「上傳韌體」，選擇 .bin 檔案。
3. 上傳完成後裝置自動重啟。

首次燒錄（全新裝置，或從 V2 升級至 V3）

使用 USB-C 連接電腦，前往以下網址，依畫面指示完成一鍵燒錄：

<https://a950523a.github.io/TES-Taiwan-Electric-Scooter-Charging-Controller/>

■ 首次燒錄完成後，後續更新均可透過 Web UI 進行，無需再次連接 USB。

七、OLED 螢幕畫面詳解

1. 主畫面（充電中）

充電中的第二、三行顯示格式依充電停止模式而不同：

停止模式	第二行	第三行
SOC 模式	54.2V 12.3A（即時電壓 / 即時電流）	SOC:72/95% 1h23m （即時 SOC / 目標 SOC，已充時間）
Volt 模式	54.2V/100.0V（即時電壓 / 目標停止電壓）	SOC:72% 1h23m（SOC 供參考，無目標值；已充時間）
Timer 模式	54.2V 12.3A（即時電壓 / 即時電流）	SOC:72% 1h23m/2h00m（SOC 供參考；已充時間 / 目標時長）

2. 設定主選單

長按 **SETTING** 進入，項目依停止模式動態顯示：

項目	說明	顯示條件
Auto Volt	開機自動讀取電壓 (ON/OFF)	常駐
Max Voltage	最大輸出電壓 (40.0 – 120.0V)；Auto ON 時顯示「V Cap」	常駐
Max Current	最大輸出電流 (1.0 – 100.0A)	常駐
Stop Mode	充電停止模式 (SOC / Volt / Timer)	常駐
Target SOC	目標 SOC (20 – 100%)	Stop Mode = SOC
Stop Voltage	停止電壓 (40.0 – 120.0V)	Stop Mode = Volt
Charge Timer	計時時長 (1 – 600 分鐘)	Stop Mode = Timer
LuxBeacon	LED 燈號功能 (ON/OFF)	常駐
WiFi Info	顯示目前 IP 位址 (唯讀)	常駐
Reset Fault	手動復歸緊急停止狀態	常駐
About	顯示韌體版本與作者 (唯讀)	常駐
Save & Exit	儲存所有設定並退出選單	常駐
Cancel	放棄修改並退出選單	常駐

八、Web UI 介面詳解

V3 Web UI 為可安裝的 **PWA**，建議在手機瀏覽器中點選「加入主畫面」，方便日後快速開啟。

充電狀態

- 即時顯示：充電狀態、電壓、電流、**SOC**、功率（**W**）、本次累積電量（**Wh**）。
- 電壓與 **SOC** 欄位顯示格式依停止模式切換：
 - **SOC** 模式：電壓顯示單值；**SOC** 欄顯示「即時 / 目標」（如 **72% / 95%**）。
 - **Volt** 模式：電壓欄顯示「即時 / 目標停止電壓」（如 **54.2 V / 100.0 V**）；**SOC** 欄僅顯示即時值（供參考）。
 - **Timer** 模式：電壓、**SOC** 均顯示單一即時值（供參考）。

充電控制

- 遠端 **START / STOP** 按鈕。
- 充電停止模式切換，以及對應的目標 **SOC** / 停止電壓 / 計時時長設定。

基本設定

- 自動電壓（**Auto Volt**）、最大電壓、最大電流、**LuxBeacon LED** 開關。
- **WiFi** 掃描：點擊「掃描」可列出附近熱點，點選即自動填入 **SSID**。

推播通知（可選）

- **ntfy.sh** 模式：自動產生隨機 **Topic**，提供訂閱連結與 **Android/iOS App** 下載連結，可發送測試推播。
- 自定義 **Webhook**：直接輸入任意 **URL**（如 **Discord Webhook**、自建服務等）。
- 觸發時機：充電開始、充電完成、充電故障、緊急停止。
- 留空則停用推播。

遠端監控（可選，需 **Wi-Fi**）

- 設定 **MQTT broker URL** 及 **Topic Prefix**。
- 點擊「取得遠端監控連結」生成 **QR code**，掃描後可在任何網路環境透過 **Cloud PWA (monitor.html)** 即時查看充電狀態並遠端 **Start / Stop**。

韌體更新

- 「更新至最新韌體」：從 **GitHub Releases** 自動下載並安裝。
- 「上傳韌體」：手動選擇本地 **tes_charger.bin** 檔案。

充電紀錄

- 顯示最近 20 次充電紀錄（由新到舊）。
- 欄位：充電時間、電量（Wh，PSU 未接時標註「預估」、SOC 起→終、停止原因。
- 停止原因：SOC 達標 / 電壓達標（顯示停止時電壓） / 計時完成 / 手動停止 / 故障 / 緊急停止 / BMS 停止。

CAN 診斷面板（進階）

- 摺疊式面板，顯示全部 6 條 CAN 訊息即時解碼值（RX：0x500 / 0x501 / 0x5F0；TX：0x508 / 0x509 / 0x5F8）。
-

九、故障排除 (FAQ)

- Q：通電後 OLED 沒亮？
A：請確認主電源接線是否正確，以及 12V 降壓電源是否正常輸出。
 - Q：連接車輛後無法開始充電？
A：請確認充電槍是否確實插入，以及車輛電源是否已關閉（鑰匙拔除）。
查看 OLED 是否顯示錯誤訊息。
 - Q：Web UI 無法訪問？
 - AP 模式：確認手機已連接 TES-Charger 熱點，再訪問 <http://192.168.4.1> 或 <http://tes-charger.local>。
 - STA 模式：確認手機與裝置在同一 Wi-Fi 下，使用 <http://tes-charger.local> 訪問。
 - 若 Wi-Fi 連線失敗導致無法訪問 Web UI：進入 OLED 設定選單 → WiFi Info 確認 IP；或重置 Wi-Fi（刪除 SSID 記錄後重啟，裝置將回到 AP 模式）。
 - Q：按下 EMERGENCY 緊急停止後無法恢復？
A：由實體按鈕觸發的緊急停止需手動復歸。進入設定選單 → 選擇「Reset Fault」→ 短按 SETTING 確認。
 - Q：推播通知沒有收到？
A：確認 ntfy App 已訂閱正確 Topic，且裝置已連接 Wi-Fi（AP 模式下無法發送）。可在 Web UI 點擊「發送測試通知」驗證設定。
 - Q：OTA 更新失敗？
A：確認裝置已連接可上網的 Wi-Fi。若線上更新失敗，可改用「上傳韌體」手動上傳 tes_charger.bin。
-

感謝您的支持！

開源專案地址：github.com/a950523a/TES-Taiwan-Electric-Scooter-Charging-Controller

技術交流社群：<https://www.facebook.com/share/g/15KmiEWLdY/>

附錄 A：故障碼 (Fault Flags) 解析表

當充電控制器因異常而停止，並在 OLED 螢幕上顯示 **Fault Flags: 0xXX** 時，您可以透過以下表格，解析該十六進位碼所代表的具體意義。

數據來源：本控制器顯示的故障碼，是直接來自您車輛 **BMS** 透過 **CAN Bus** 訊息 **ID 0x500 (Byte 0)** 回報的數值。

TES-0D-02-01 標準故障旗標對照表

位元 (Bit)	十六進位值 (Hex)	二進位遮罩 (Mask)	故障描述 (中文)	故障描述 (English)	可能原因與建議
Bit 0	0x01	0b00000001	供電系統異常	Supply System Error	車輛 BMS 認為充電樁提供的電壓/電流不穩定或與其預期不符。請檢查您的電源供應器是否穩定，或嘗試降低充電電流。
Bit 1	0x02	0b00000010	電池過電壓	Battery Over-Voltage	電池組總電壓或某個電芯的電壓超過了安全上限。 BMS 已強制停止充電以保護電池。
Bit 2	0x04	0b00000100	電池電壓不足	Battery Under-Voltage	電池組電壓過低，可能處於深度放電狀態， BMS 拒絕充電。

Bit 3	0x08	0b00001000	電池電流差異	Battery Current Difference	BMS 內部測量到的電流與其預期值存在較大差異。
Bit 4	0x10	0b00010000	電池高溫	Battery High Temperature	電池溫度超過了安全上限。BMS 已強制停止充電以保護電池。請讓車輛靜置降溫後再嘗試。
Bit 5	0x20	0b00100000	電池電壓差異	Battery Voltage Difference	電池組內部各電芯之間的電壓差過大（電芯不平衡）。BMS 已停止充電以防止部分電芯過充。

特殊情況：Fault Flags: 0x00

如果您在 **OLED** 故障頁面看到 **Fault Flags: 0x00**，這表示車輛 **BMS** 並沒有回報任何具體的故障旗標。

在這種情況下，充電停止的最可能原因是：

- **電流差異異常（由車輛觸發）：**車輛 **BMS** 請求的充電電流，與您設定的「**Max Current**」存在巨大差異（通常是 **BMS** 請求降流，但您的電源仍在以最大電流輸出）。本控制器會持續回報「**Max Current**」，**BMS** 在比較後會主動停止充電。這是一個重要的安全保護機制。
 - **CP 信號丟失：**充電過程中，**CP** 信號線的連接可能出現瞬時中斷。
 - 其他未定義的系統級問題。
-